## ៚ វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា បាក់ឌុបឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម) រយៈពេល ៩០ នាទី ពិន្ទុ ៧៥ ៙

I. **(១០ពិន្ទុ)** គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $\lim\limits_{x\to 1}\left(3x^3-4x\right)$ ; ខ. $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^3-8}{\sqrt{x+2}-2}$ ; គ. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\ln x-x^2\right)$

II. **(១៥ពិន្ទុ)** គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម៖

ក. $\mathrm{I}=\int_1^2\left(1-3x^2\right)dx$ ខ. $\mathrm{J}=\int_2^3\dfrac{1}{x^2}dx$ គ. $\mathrm{K}=\int_0^1\left(\dfrac{1}{x+e}-1\right)dx$

III. **(១០ពិន្ទុ)** ក្នុងប្រអប់មួយមានឃ្លីពណ៌ក្រហមចំនួន 3 និងឃ្លីពណ៌ខៀវចំនួន 5 ។ គេចាប់យកឃ្លី 2 ក្នុងពេលតែមួយចេញពីប្រអប់ដោយចៃដន្យ ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

A : «ឃ្លីទាំងពីរមានពណ៌ក្រហម» ។

B : «ឃ្លីទាំងពីរមានពណ៌ខៀវ» ។

C : «ឃ្លីមួយក្នុងមួយពណ៌» ។

IV. **(១០ពិន្ទុ)** រកសមីការស្តង់ដានៃអេលីបដែលមានកំណុំ $F_1(-2\,,0)$ និងកំពូលពីរនៅត្រង់ចំណុច $A(-3\,,0)$ និង $B(3\,,0)$ ។ សង់អេលីបនេះ ។

V. **(៣០ពិន្ទុ)** គេមានអនុគមន៍ $f$ កំណត់លើ $\mathbb{R}\setminus\{-2\,,2\}$ ដោយ $f(x)=\dfrac{2x^2}{x^2-4}$ ។

1. សិក្សាលីមីតនៃអនុគមន៍ $f$ ត្រង់ $-\infty$ ; ត្រង់ $-2$ ; ត្រង់ $+2$ និងត្រង់ $+\infty$ ។ ចូរបញ្ជាក់ពីអាស៊ីមតូតដេក និងអាស៊ីមតូតឈររបស់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $f$ ។
2. សិក្សាអថេរភាព និងសង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $f$ ។
3. សង់នៅលើតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j})$ ក្រាបតាងអនុគមន៍ $f$ ។

## I. គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $\lim_{x\to 1}\left(3x^3-4x\right)=3\times 1^3-4\times 1=\boxed{-1}$

ខ. $\lim_{x\to 2}\frac{x^3-8}{\sqrt{x+2}-2}$ (មានរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ )

$=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(x^2+2x+4)(\sqrt{x+2}+2)}{(\sqrt{x+2}-2)(\sqrt{x+2}+2)}$

$=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(x^2+2x+4)(\sqrt{x+2}+2)}{(x+2)-4}$

$=(2^2+2\times 2+4)(\sqrt{2+2}+2)=12\times 4=\boxed{48}$

គ. $\lim_{x\to +\infty}\left(\ln x-x^2\right)$ (មានរាងមិនកំណត់ $+\infty-\infty$ )

$=\lim_{x\to+\infty}\left[x^2\left(\frac{\ln x}{x^2}-1\right)\right]=(+\infty)(0-1)=\boxed{-\infty}$

(ព្រោះ $\lim_{x\to+\infty}x^2=+\infty$ និង $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^2}=0$ )

## II. គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម៖

ក. $\mathrm{I}=\int_1^2\left(1-3x^2\right)dx=\left[x-x^3\right]_1^2$

$=(2-8)-(1-1)=\boxed{-6}$

ខ. $\mathrm{J}=\int_2^3\frac{1}{x^2}dx=\left[-\frac{1}{x}\right]_2^3=\left(-\frac{1}{3}\right)-\left(-\frac{1}{2}\right)=\boxed{\frac{1}{6}}$

គ. $\mathrm{K}=\int_0^1\left(\frac{1}{x+e}-1\right)dx=\left[\ln|x+e|-x\right]_0^1$

$=(\ln(1+e)-1)-(\ln e-0)=\boxed{-2+\ln(1+e)}$

## III. រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

គេមាន ឃ្លីពណ៌ក្រហមចំនួន 3 និងឃ្លីពណ៌ខៀវចំនួន 5

គេចាប់យកឃ្លី 2 ចេញពីប្រអប់ដោយចៃដន្យ

នាំឱ្យ ចំនួនករណីអាច $n(S)=C(8\,,2)$

$n(S)=\frac{8!}{(8-2)!\times 2!}=\frac{8\times 7\times 6!}{6!\times 2\times 1}=28$

**A : «ឃ្លីទាំងពីរមានពណ៌ក្រហម»**

គេបាន ចំនួនករណីស្រប $n(A)=C(3\,,2)=3$

នាំឱ្យ $P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}=\frac{3}{28}$

ដូចនេះ $\boxed{P(A)=\frac{3}{28}}$ ។

**B : «ឃ្លីទាំងពីរមានពណ៌ខៀវ»**

គេបាន ចំនួនករណីស្រប $n(B)=C(5\,,2)$

$n(B)=\frac{5!}{(5-2)!\times 2!}=\frac{5\times 4\times 3!}{3!\times 2\times 1}=10$

នាំឱ្យ $P(B)=\frac{n(B)}{n(S)}=\frac{10}{28}=\frac{5}{14}$

ដូចនេះ $\boxed{P(B)=\frac{5}{14}}$ ។

**C : «ឃ្លីមួយក្នុងមួយពណ៌»**

គេបាន ចំនួនករណីស្រប $n(C)=C(3\,,1)\times C(5\,,1)$

$n(C)=3\times 5=15$

នាំឱ្យ $P(C)=\frac{n(C)}{n(S)}=\frac{15}{28}$

ដូចនេះ $\boxed{P(C)=\frac{15}{28}}$ ។

## IV. រកសមីការស្តង់ដានៃអេលីប

គេមាន អេលីបដែលមានកំណុំ $F_1(-2\,,0)$

កំពូលនៅត្រង់ចំណុច $A(-3\,,0)$ និង $B(3\,,0)$

ដោយ កំពូលទាំងពីរមានអរដោនេដូចគ្នា $y=0$

នាំឱ្យ អេលីបមានអ័ក្សធំ (ដេក) នៅលើអ័ក្សអាប់ស៊ីស

គេបាន សមីការស្តង់ដា $\frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$

ដោយ ផ្ចិត $I(h\,,k)$ ជាចំណុចកណ្តាលនៃកំពូលទាំងពីរ

គេបាន $I(h\,,k)=I\left(\frac{x_A+x_B}{2}\,,\frac{y_A+y_B}{2}\right)=I(0,0)$

ទាញបាន $h=0\,,k=0$

ហើយ កន្លះអ័ក្សធំ $a=AI=\sqrt{(0+3)^2+(0-0)^2}=3$

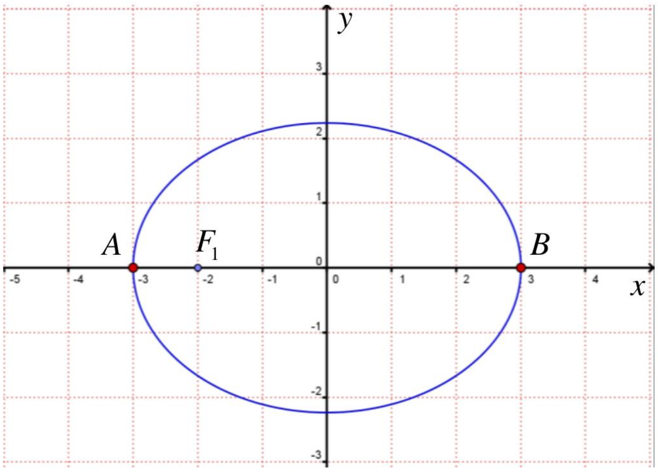
ដោយ កំណុំ $F_1(-2\,,0)=F_1(h-c\,,k)$ នោះ $c=2$

គេបាន កន្លះអ័ក្សតូច $b=\sqrt{a^2-c^2}=\sqrt{3^2-2^2}=\sqrt{5}$

ដូចនេះ $\boxed{\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1}$

(មានច្រើនវិធី ក្នុងការដោះស្រាយ អ្នកអាចប្រើវិធីផ្សេងទៀត)

➢សង់អេលីបនេះ




## V. 1. សិក្សាលីមីតនៃអនុគមន៍ $f$

គេមាន $f(x)=\dfrac{2x^2}{x^2-4}=\dfrac{2x^2}{(x-2)(x+2)}$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty}\frac{2x^2}{x^2-4}=\lim_{x\to-\infty}\frac{2x^2}{x^2\left(1-\frac{4}{x^2}\right)}=\boxed{2}$$

$$\lim_{x\to-2^-} f(x)=\lim_{x\to-2^-}\frac{2x^2}{(x-2)(x+2)}$$

$$=\frac{2\times(-2)^2}{(-2-2)(-2+0^-+2)}=\frac{8}{(-4)(0^-)}=\boxed{+\infty}$$

$$\lim_{x\to-2^+} f(x)=\lim_{x\to-2^+}\frac{2x^2}{(x-2)(x+2)}$$

$$=\frac{2\times(-2)^2}{(-2-2)(-2+0^++2)}=\frac{8}{(-4)(0^+)}=\boxed{-\infty}$$

$$\lim_{x\to2^-} f(x)=\lim_{x\to2^-}\frac{2x^2}{(x-2)(x+2)}$$

$$=\frac{2\times2^2}{(2+0^--2)(2+2)}=\frac{8}{(0^-)(4)}=\boxed{-\infty}$$

$$\lim_{x\to2^+} f(x)=\lim_{x\to2^+}\frac{2x^2}{(x-2)(x+2)}$$

$$=\frac{2\times2^2}{(2+0^+-2)(2+2)}=\frac{8}{(0^+)(4)}=\boxed{+\infty}$$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{2x^2}{x^2-4}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2x^2}{x^2\left(1-\frac{4}{x^2}\right)}=\boxed{2}$$

➢បញ្ជាក់ពីអាស៊ីមតូតដេក និងអាស៊ីមតូតឈររបស់ក្រាបនៃ $f$

ដោយ $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=2$ នោះ $y=2$ ជាអាស៊ីមតូតដេក

$\lim\limits_{x\to-2} f(x)=\pm\infty$ នោះ $x=-2$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ

$\lim\limits_{x\to2} f(x)=\pm\infty$ នោះ $x=2$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ

## 2. សិក្សាអថេរភាព និងសង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $f$

$$f'(x)=\left(\frac{2x^2}{x^2-4}\right)'=\frac{(2x^2)'(x^2-4)-(x^2-4)'(2x^2)}{(x^2-4)^2}$$

$$=\frac{4x(x^2-4)-2x(2x^2)}{(x^2-4)^2}=-\frac{8x}{(x^2-4)^2}$$

ចំពោះ $x\in D_f$ , $(x^2-4)^2>0$ នោះ $f'(x)$ មាន

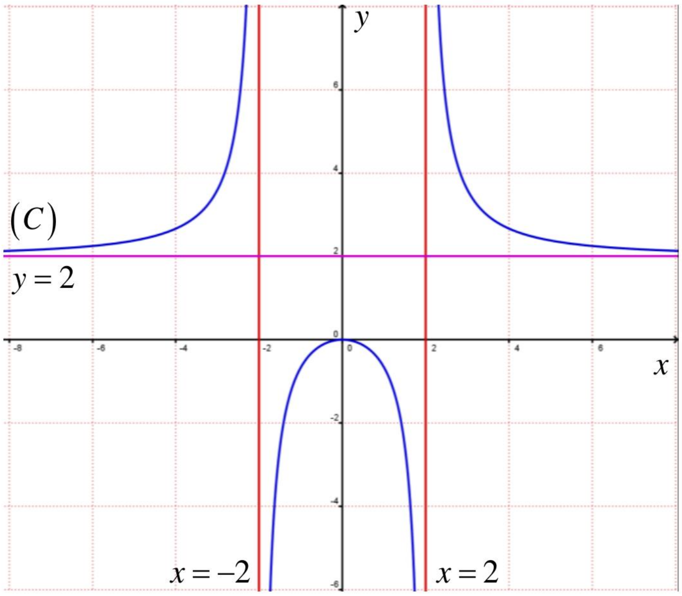
សញ្ញាដូច $-8x$ នាំឱ្យ $f'(x)$ មានសញ្ញាផ្ទុយពី $x$

តារាងសញ្ញា $f'(x)$

| $x$ | $-\infty$ | $-2$ | | $0$ | | $2$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | + | ‖ | + | 0 | − | ‖ | − |

ត្រង់ $x=0$ , $f'(x)=0$ និងប្តូរសញ្ញាពី $(+)$ ទៅ$(-)$ បញ្ជាក់ថា $f$ មានអតិបរមាមួយស្មើនឹង $f(0)=0$ ។

តារាងអថេរភាព

| $x$ | $-\infty$ | $-2$ | | $0$ | | $2$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | + | ‖ | + | 0 | − | ‖ | − |
| $f(x)$ | $2 \nearrow +\infty$ | ‖ | $-\infty \nearrow$ | $0$ | $\searrow -\infty$ | ‖ | $+\infty \searrow 2$ |

## 3. សង់នៅលើតម្រុយ $(O,\vec{i},\vec{j})$ ក្រាបតាងអនុគមន៍ $f$